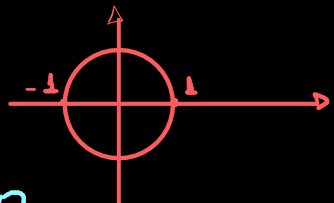


DERIVAÇÃO IMPLÍCITA

FUNÇÕES DEFINIDAS IMPLICITAMENTE

° GRÁFICOS QUE NÃO REPRESENTAM FUNÇÕES, MAS A UNIÃO DE GRÁFICOS QUE PODEM SER EXPLICITADOS.

EXEMPLO:

$$x^2 + y^2 = 1$$


EXPLICITANDO

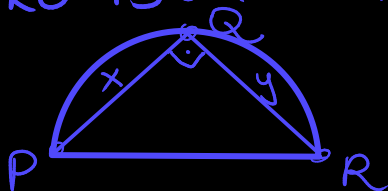
$$y^2 = 1 - x^2 \Rightarrow |y| = \sqrt{1 - x^2} \rightarrow y = \sqrt{1 - x^2} \text{ or } y = -\sqrt{1 - x^2}$$

° COMO CALCULAR $\frac{dy}{dx}(x)$ SEM EXPLICITAR y COMO FUNÇÃO DE x SUPONDO QUE EXISTA $y = y(x)$ E SATISFAÇA A EQUAÇÃO.

$$x^2 + (y(x))^2 = 1 \xrightarrow[\text{EM RELAÇÃO A } x]{\text{DERIVANDO}} 2x + 2y'y = 0$$

$$x + yy' = 0 \Rightarrow y' = -\frac{x}{y}$$

° EXEMPLO: UM ΔPQR ESTA INSCRITO NUM SEMICÍRCULO DE DIÂMETRO 15cm CONFORME A FIGURA ABAIXO:



SABENDO QUE O VÉRTICE Q VARIA SOBRE O SEMICÍRCULO E QUE O LADO QR AUMENTA A UMA TAXA DE 1 cm/s , DETERMINE A TAXA COM QUE A ÁREA DO Δ VARIA NO MOMENTO QUE QR MEDE 12 cm .

$$\overline{PR} = 15 \text{ cm}$$

$$\overline{PQ} = x \quad \overline{QR} = y$$

$$\text{ÁREA} = \frac{x \cdot y}{2}$$

$\hookrightarrow x(t) = \text{VARIA EM FUNÇÃO DO TEMPO}$

$$A(t) = \frac{x(t)y(t)}{2}$$

$\hookrightarrow y(t) = //$

$t = \text{tempo}$

DADOS:

$$y(t) = 12 \text{ cm} \quad \rightarrow \quad (x(t))^2 + (y(t))^2 = 15^2$$

$$\frac{dy}{dt}(t) = 1 \text{ cm/s}$$

QUESTÃO PEDE: $\frac{dA}{dt}(t_0)$

$$\rightarrow A(t) = \frac{x(t)y(t)}{2}$$

$$\rightarrow \frac{dA}{dt}(t_0) = \frac{1}{2} \cdot \left[\underbrace{x'(t_0)}_{?} \cdot \underbrace{y(t_0)}_{12} + \underbrace{x(t_0)}_{?} \cdot \underbrace{y'(t_0)}_{1} \right]$$

Ⓘ Achar $x(t_0)$

$$\rightarrow x^2(t_0) = 225 - 144$$

$$\rightarrow x^2(t_0) = 81$$

$$\rightarrow \underline{x(t_0) = 9}$$

Ⓜ Achar $x'(t_0)$

$$\rightarrow x^2(t_0) + y^2(t_0) = 15^2 \rightarrow \text{DERIVO EM RELAÇÃO A } t$$

$$\rightarrow \cancel{2}xx' + \cancel{2}yy' = 0$$

$$\rightarrow x' = \frac{-yy'}{x} \Rightarrow x'(t_0) = \frac{-y(t_0)y'(t_0)}{x(t_0)}$$

$$\rightarrow x'(t_0) = \frac{-12 \cdot 1}{9} = -\frac{4}{3}$$

$$\rightarrow \underline{x'(t_0) = -\frac{4}{3}}$$

$$\rightarrow \frac{dA}{dt}(t_0) = \frac{1}{2} \cdot \left[-\frac{4}{3} \cdot 12 + 9 \cdot 1 \right] \Rightarrow \frac{dA}{dt}(t_0) = -\frac{7}{2} \text{ cm}^2/\text{s}$$

$$// = \frac{1}{2} [-16 + 9] \Rightarrow \frac{1}{2} [-7]$$